

深圳市捷希科技有限公司

环保测试培训

2023.8

前言：关于测试的一些准备

- 法规是法律，认证是资质
- 法律是完整的，持续更新的；测试行是协助/建议我们遵守法律的伙伴
- 客户的测试要求不一定等于法规；可能存在更高的企业要求
- 一个产品的测试，因为材质/用途会涉及到不同类目的测试
- 不同国家有不同的测试法规于要求
- $1\text{PPM} = 1\text{mg/kg} = 1/1000000 = 0.1\%/1000$

目 录

1. 欧盟法规REACH与美国法规加州CA65
2. 产品测试分类介绍
3. 客人测试项目与法规对比介绍
4. 测试失败案例展示
5. 工厂认证

1. 欧盟法规REACH与美国法规加州CA65

- 1.1 欧盟法规REACH
- 1.2 美国法规加州CA65

1.1 欧盟法规REACH

- REACH主要要求日用产品中不含对人体有害的化学物质
- 凡是在欧盟生产或者出口到欧盟市场的日用产品，尤其是纺织品，必须通过有害化学物质含量的注册、检验和批准
- 一旦超过规定的含量就不得在欧盟市场上销售。

1.1 欧盟法规REACH-附录17

- REACH附录17是化学物质注册，评估和授权（REACH）法规（EC）1907/2006的一部分。
- 欧盟（EU）根据 REACH 管理受限物质的使用及其在欧盟范围内零售、进口和分销的消费品中的使用限制。
- 附件17是构成化学物质注册，评估和授权（REACH）法规（出版物号EC1907/2006）一部分的受限物质清单。该清单被用作"测试清单"的一种形式，列出单个物质，物质组或混合物中的物质，以及每种物质的CAS编号和限制条件。

1.1 欧盟法规REACH-SVHC

- 根据REACH法规57条，满足以下一种或一种以上的危险特性的物质，可被确定为高关注度物质SVHC" substance of very high concern"
 - 第1类，第2类致癌，致畸，具有生殖毒性的物质，即CMR1/2类物质;
 - 持久性，生物累积性和毒性的物质，即PBT物质;
 - 高持久性，高生物累积性的物质，即vPvB物质;
 - 具有内分泌特性、或具持久性、生物累积性和毒性、或具高持久性、高生物累积性但不符合2、3两项的标准，同时有科学证据证明对人类或环境引起严重影响的物质。

1.1 欧盟法规REACH-SVHC

作为REACH法规关注的一大重点，高度关注物质(SVHC)候选清单自REACH生效至今经历了多次更新。2020年1月16日，欧盟化学品管理局(ECHA)将新一批咨询清单的4项物质全部加入至正式的SVHC候选物质清单，至此SVHC候选物质清单已增加至**205项**。新增4项SVHC候选物质信息如下表：

如果投放欧盟市场的“物品”类产品中含有**浓度>0.1%的任意一种SVHC候选物质**，欧盟生产商或进口商应履行REACH法规规定的告知、通报等义务：在收到消费者咨询时，需在45天之内将相关信息提供给消费者；**含量>0.1%且该物质进入欧盟的总量>1吨/年时**，欧盟生产商或进口商必须先向ECHA进行通报，产品方可在欧盟市场销售。“物质或混合物”类产品（如涂料、油墨等）若**含有SVHC候选物质**，则生产厂商应向下游使用者提供安全技术说明书(SDS)。

1.2 美国法规加州 CA65 Proposition

- 加州65是检测产品上每种材质的邻苯二甲酸盐的含量和总铅含量的测试。加州65号提案，即《1986年饮用水安全与毒性物质强制执行法》，于1986年11月颁发
- 其宗旨是保护美国加州居民及该州的饮用水水源 使水源不含已知可能导致癌症，出生缺陷或其他生殖发育危害的物质，并在处理该类物质时如主通知居民
- 加州65号提案负责监管加州已知可能导致癌症或生殖毒性的化学品

1.2 美国法规加州 CA65 Proposition

美国加州65测试项目有哪些？

- 重金属:如铅、镉等
- 邻苯二甲酸盐(DEHP,BBP,DBP,DIDP,DnHP等)
- 甲醛
- 阻燃剂
- 双酚A(BPA)

2.产品测试分类介绍

- 2.1 食品接触类产品测试
- 2.2 电子/电气类产品测试
- 2.3 化学测试
- 2.4 物理测试（针对儿童玩具产品）

2.1.食品接触类材料产品测试-Food Contact Material

- 2.1.1 产品范围
- 2.1.2 食品接触材料测试标准

2.1.1 产品范围

- 饮食餐具：刀、叉、碗、筷、勺、杯、碟等
- 厨房用具：锅、铲、砧板、压蒜器、切苹果器、削皮器、切丝器、脱水器等
- 厨房家电：电饭煲、烤炉、咖啡机、榨汁机、搅拌机、电水壶、微波炉、光波炉等
- 食品包材：保鲜袋、保鲜盒、大小储物罐、调料瓶、密封罐等
- 婴幼儿用品：婴幼儿奶瓶、奶嘴、婴幼儿餐具、饮水杯等

2.1.2 分国家介绍食品接触材料测试标准

- 2.1.2.1 美国食品接触材料测试标准FDA
- 2.1.2.2 欧盟食品接触材料测试标准LFGB
- 2.1.2.3 FDA与LFGB的区别

美国食品接触材料测试标准**FDA**

- FDA，全称 Food and Drug Administration –美国食品和药物管理局
- 不同的材料,FDA有不同的检测法规标准

典型物质	测试项目要求						
聚乙烯(PE)	正己烷抽提物	二甲苯抽提物				熔点	密度
聚丙烯(PP)	正己烷抽提物	二甲苯抽提物					密度
聚苯乙烯(PS)	苯乙烯单体含量						
聚碳酸酯PC	正己烷抽提物		水中抽提物	50%乙醇抽提物			
尼龙材质	乙醇乙酸抽提物	在甲苯中抽提物	水中抽提物	90%乙醇抽提物	在沸腾盐酸中的溶解度	熔点	
橡胶硅胶	正己烷抽提物		水中抽提物				

美国食品接触材料测试标准**FDA**

典型物质	测试项目要求
EVA	水， 8%乙醇， 50%乙醇， 正庚烷抽提物中氯仿可溶物
PET	水， 50%乙醇， 95%乙醇， 正庚烷抽提物中氯仿可溶物
纸和纸板	水， 8%乙醇， 50%乙醇， 正庚烷抽提物中氯仿可溶物
树脂和聚合物涂层	水， 8%乙醇， 正庚烷抽提物中氯仿可溶物
密封圈及密封衬垫	水， 乙醇， 正庚烷抽提物中氯仿可溶物
陶瓷	可溶出的铅， 镉
镀银	可溶出的铅

欧盟食品接触材料测试标准-LFGB

- LFGB (Lebensmittel- und Bedarfsgegenstaende-Gesetz) 是德国《食品与日用品法》的简称。它又称《食品、烟草制品化妆品和其它日用品管理法》
- 出往欧盟国家的与食品接触的日用品上都会看到有一个刀叉标志，刀叉标志是一个食品安全标志
- 该标志表示产品已通过检测符合众多德国和欧洲标准，符合德国LFGB法规要求，证明不含对人体产生危害的有毒物质，可以在德国及其它欧美市场销售

欧盟食品接触材料测试标准-LFGB

德国LFGB食品级测试项目包括(根据材质不同，测试项目有所不同)：

塑料通用测试项目要求	感官测试
	总迁移测试
	初级芳香胺的特殊迁移
	重金属的特殊迁移
	颜色迁移(针对有颜色的塑料橡胶和硅胶制品)
	铅镉含量
	多环芳烃含量
	邻苯二甲酸酯总量(6种)
	邻苯二甲酸醋特定迁移(6种)

欧盟食品接触材料测试标准-LFGB

典型物质	测试项目要求				
聚乙烯(PE)	塑料通用项目	总铬、总钒、总镉、总铅	过氧化值；		
聚丙烯(PP)	塑料通用项目	总铬、总钒、总镉、总铅；			
聚苯乙烯(PS)	塑料通用项目	过氧化值(90° C， 24h)	挥发性有机物；		
聚碳酸酯PC	塑料通用项目	双酚A的特殊迁移	双酚A含量(针对婴儿奶瓶， 不得检出)		
聚氯乙烯PVC	塑料通用项目	过氧化值	氢乙烯单体	总邻苯	邻苯的特殊迁移
密胺材质Melamine(MF)	塑料通用项目	甲醛的特殊迁移	三聚氰胺的特殊迁移；		

欧盟食品接触材料测试标准-LFGB

典型物质	测试项目要求				
陶瓷Ceramic	感官测试	可溶出的铅，镉.			
金属Metal	感官测试	可溶出的重金属（铅，镉，铬，镍，铜，锰，钴，铝，银，铁，钼，锡，钒，锌，锑，砷，钡，铍，锂，汞，铈，镁，钛）			
橡胶Rubber	感官测试	全面迁移	亚硝胺和亚销基化合物	基础芳香胺的特定迁移	
硅胶Silicone	感官测试	全面迁移	重金属的特定迁移	特定迁移	
涂层Coating	感官测试	全面迁移	氢乙烯单体	总邻苯	邻苯的特殊迁移
纸制品Paper	感官测试	可溶出的重金属（铅，镉，汞）	五氯苯酚的含量	甲醛含量	防腐效应

2.1.2.3 德国的 LFGB和美国的 FDA区别

区别类型	德国LFGB	美国FDA
管辖权	德国境内食品、饮料和消费品	美国食品和消费品
法规范围	产品涵盖范围更广，包括厨房用具等物品	主要关注食品和药品
测试和认证	所有食品接触材料都必须由认可的实验室进行测试和认证（强制性）	依靠行业自律并进行定期检查（自发性）
召回	有权召回被发现不安全的产品	更多依赖制造商发起的自愿召回

2.2. 电子&电器产品测试

- 2.2.1 不同国家的认证测试展示
- 2.2.2 不同认证测试内容分析
- 2.2.3 带电源产品认证测试分类

2.2.1 不同国家的认证测试展示

出口国家	美国	德国	英国
电源类别	认证测试		
无源	FCC	CE WEEE ROHS（注意Primark产品无豁免）	UKCA
有源	UN38.3 IEC 62133	EN62368-1	

● 2.2.2 不同认证测试内容分析

2.2.2.1 FCC认证测试

2.2.2.2 UKCA认证测试

2.2.2.3 CE认证测试

2.2.2.4 ROHS认证测试

2.2.2.5 WEEE认证测试

2.2.2.1 FCC认证测试内容（主要针对带无线功能的产品）：

测试项目	测试方法	测试内容	测试目的
电磁兼容性测试 (EMC测试)	测试产品是否能够在无线电干扰环境中进行，并且不会对其他设备或系统造成干扰	辐射和传导测试	
射频测试 (RF测试)	测试产品的无线电性能，包括发射功率、频谱占用、频率稳定性等	调制度测试、谐波测试和频率稳定性测试	
安全测试	测试产品是否能够在正常使用情况下保持安全	电击、火灾、机械和辐射等方面的测试	
无线电频谱测试	测试产品在使用无线电频谱时的频谱占用情况	由FCC授权的测试实验室进行	
低功率设备测试	测试针对低功率设备，包括蓝牙、无线局域网（WiFi）、ZigBee和射频识别（RFID）设备等		评估这些设备是否符合FCC的规定和标准

2.2.2.2 UKCA认证测试内容:

测试项目	测试目的
电气安全性能测试	检测产品的电气性能，包括绝缘电阻、漏电流、接地电阻等指标，以确保产品的安全性能
电磁兼容性测试（EMC）	测试产品在电磁场环境下的电气性能，以确定产品不会干扰其他设备的正常运行，并且不会被外部电磁干扰影响
材料成分测试	测试产品所用的材料成分，以保证其符合相关的标准要求，包括化学成分、物理性能、机械性能等。
机械性能测试	测试产品在正常使用条件下的机械性能，包括耐压试验、耐磨损测试、耐冲击测试、耐拉伸测试等
环境适应性测试	测试产品在不同的环境条件下的适应性，如温度、湿度、震动、冲击等，以确保产品能在各种环境下正常工作
生物相容性测试	测试产品在人体接触情况下的生物相容性，以确保产品不会对人体健康产生负面影响

2.2.2.3 CE认证测试内容：

测试项目	测试目的	测试内容
电磁兼容性（EMC）	检测产品是否会产生电磁辐射或受到电磁干扰，以及是否符合欧盟的电磁兼容性指令（EMC Directive）要求	辐射和传导测试
安全性	检测产品是否满足欧盟安全性要求，例如机械安全、电气安全、化学安全等，以及是否符合欧盟的低电压指令（LVD Directive）和机械指令（MD Directive）等相关要求	调制度测试、谐波测试和频率稳定性测试
环保要求	检测产品是否含有有害物质，例如铅、镉、汞、六价铬等，以及是否符合欧盟的限制物质指令（RoHS Directive）和废弃电子电器设备指令（WEEE Directive）等相关要求	电击、火灾、机械和辐射等方面的测试
声学性能	检测产品的声学性能是否符合欧盟的声学要求，例如声学噪声和振动等	由FCC授权的测试实验室进行
粉尘和颗粒物	检测产品是否会产生粉尘和颗粒物，以及其对人类健康和环境的影响	

2.2.2.4 ROHS认证测试

- ROHS的全称是"Restriction of Hazardous Substances"，翻译为中文的意思是"有害物质限制"。
- ROHS指令最早由欧盟于2003年颁布，并在2006年正式生效。是欧盟对电子电器产品领域中有害物质的使用进行限制的一项重要环保法规，以减少对人类健康和环境的潜在危害。
- ROHS最新指令3.0 要求在电子电气产品中限制十种有害物质的含量，其中包括铅Pb 、汞Hg、镉Cd、六价铬CrVI、多溴联苯（PBBs）和多溴二苯醚（PBDEs）六种有害物质的电气电子产品限值如下图

国家		管控元素	限值
中 国 欧 盟 R o H S	中 国	铅 (Pb)	0.1%
		汞 (Hg)	0.1%
	R o H S	镉 (Cd)	0.01%
		六价铬 (Cr6+)	0.1%
		多溴联苯 (PBBs)	0.1%
		多溴二苯醚 (PBDEs)	0.1%
	/ 	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	0.1%
		邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯 (DEHP)	0.1%
		邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	0.1%
		邻苯二甲酸丁苯酯 (BBP)	0.1%

铅：限值1000ppm；

汞：限值1000ppm；

六价铬：限值1000ppm；

镉：限值100ppm；

多溴联苯(PBB)： 限值1000ppm；

多溴联苯醚(PBDE)： 限值1000ppm；

邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)： 限值1000ppm；

邻苯二甲酸二丁酯(DBP)： 限值1000ppm；

邻苯二甲酸丁苯酯(BBP)： 限值1000ppm；

邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)： 1000ppm。

2.2.2.5 WEEE认证测试

- 概念：WEEE即Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2002/96/EC),是《报废电子电气设备指令》
- WEEE指令核心内容：欧盟市场上流通的电子电气设备的生产商必须在法律上承担起支付报废产品回收费用的责任，同时欧盟各成员国有义务制定自己的电子电气产品回收计划。
- 实施WEEE指令的目的，主要的就是防治电子电气废弃物(WEEE)，此外实现这些废弃物的再利用、再循环使用和其它形式的回收，以减少废弃物的处理。电子电气设备回收率（回收率：**75% & 重复使用和回收：55%**）
- WEEE认证产品范围包括家用电器、电动工具、通讯产品、灯具照明和玩具等各种电子和电气产品，比如耳机线，USB数据线，USB车载充电器，

● 2.2.3 带电源产品认证测试分类

- EN 62368安规测试标准
- IEC 62133安规测试标准
- UN 38.3安规测试标准

- EN 62368安规测试标准

测试项目	测试要求
耐压测试	(3KV II类产品, 1.5KV I类产品) 作用于产品的初级和次级之间1分钟
绝缘阻抗测试	用500VDC的绝缘兆欧表, 作用于产品的初级和次级之间, II类产品绝缘阻抗至少为4兆欧, I类产品绝缘阻抗至少为2兆欧
接触电流测试	II类产品接触电流不能超过0.5MA (MIU), I类产品接触电流不能超过0.75MA (MIU)
输入功率测试	一是检查标签所标识的额定功率值是否和测试值相符, 二是利用输入功率测试值来架设温升测试
温升测试	包括正常温升测试和非正常操作温升测试, 测试监视的关键点是产品外壳, 易触及的部位 (如开关按键), 电源线, 火牛, 线路板, 电解电容等
接地电阻测试	主要针对I类产品接地线的测试, 用25A电流通过接地电线, 测量电线两端的电压, 计算出电阻值应小于0.1欧

- IEC 62133安规测试标准

测试项目	测试要求
电气性能测试	测试电池的额定容量、标称电压、内阻等电气参数是否符合要求。测试项目包括容量、充电时间、放电时间等。
安全性测试	测试电池是否存在电击、火灾、爆炸等安全隐患。测试项目包括充电过充、放电过放、过充电流、过放电流等。
机械性能测试	测试电池在正常使用条件下的机械性能是否符合要求，包括抗振动、抗冲击等。测试项目包括机械冲击、机械振动等。
环境适应性测试	测试电池在不同的环境条件下是否能正常工作，包括温度、湿度、气压、海拔高度等。测试项目包括高温、低温、高湿度、低气压等
安全标识测试	测试电池的安全标识是否符合要求，包括产品标识、警示标识等
接地电阻测试	主要针对I类产品接地线的测试，用25A电流通过接地电线，测量电线两端的电压，计算出电阻值应小于0.1欧

• UN 38.3安规测试标准

- UN38.3指由联合国危险货物运输专家委员会编写的《试验和标准手册》（Manual of Tests and Criteria）中关于锂电池检测的第 38.3 节。是电池安全性能检测报告

测试项目	测试要求
高度模拟测试	在压力 $\leq 11.6\text{kPa}$ ，温度 $20\pm 5^{\circ}\text{C}$ 的条件下
热测试	在 $75\pm 2^{\circ}\text{C}$ 和 $-40\pm 2^{\circ}\text{C}$ 的条件下进行高低温冲击试验，在极限温度中存放时间 $\geq 6\text{h}$ ，高低温转换时间 $\leq 30\text{min}$ ，冲击10次，室温($20\pm 5^{\circ}\text{C}$)存放24h，试验总时间至少一周
振动测试	15min内从7Hz至200Hz完成一次往复对数扫频正弦振动，3h内完成三维方向12次振动
冲击测试	150g、6ms或50g、11ms半正弦冲击，每个安装方向进行3次，总共18次；
外短路测试	在 $55\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、外电阻 $< 0.1\Omega$ 条件下短路，短路时间持续到电池温度回到 $55\pm 2^{\circ}\text{C}$ 后1h
碰撞测试	9.1kg重物自 $61\pm 2.5\text{cm}$ 高处落于放有15.8mm圆棒的电池上，检测电池表面温度
过充电测试	在2倍的最大连续充电电流和2倍的充电电压条件下，对电池过充24h
强制放电测试	电池串连12V直流电源，以放电电流进行强制放电

2.3. 化学测试介绍

- 3.1 塑料产品测试标准
- 3.2 金属产品&表面涂层测试标准
- 3.3 皮料&PVC料产品测试标准
- 3.4 布料产品测试标准
- 3.5 印刷油墨测试标准
- 3.6 陶瓷材料测试标准
- 3.7 纸质材料测试标准

2.3.1 塑料产品测试标准

- Cadmium镉—低于100 mg/kg
- Lead铅—低于500 mg/kg
- Phthalates邻苯二甲酸---低于1000 mg/kg
- Pahs多环芳烃---低于1mg/kg&玩具低于0.5mg/kg
- US Phthalates---美国邻苯二甲酸—低于0.1%
- US Lead美国铅—表面涂层低于40ppm
- US Lead美国铅---布类/饰品/玩具—表面油漆低于90 ppm

2.3.2 金属产品&表面涂层测试标准

- 8种有毒金属含量测试：（铅、镉、铬、砷、钡、汞、硒、锑）；
限值标准：铅 ≤ 90 、镉 ≤ 75 、铬 ≤ 60 、砷 ≤ 25 、钡 ≤ 1000 、汞 ≤ 60 、
硒 ≤ 500 、锑 ≤ 60 单位：PPM
- Organotin有机锡--1 mg/kg—表面有涂层才需要测有机锡
- Pahs多环芳烃---低于1mg/kg&玩具低于0.5mg/kg
- Nickel release镍-- $<0.2 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$
- US Lead美国铅--表面涂层低于40ppm
- 腐蚀检测—盐水测试：用5%的盐水浸泡48小时，观察变化情况

2.3.3 皮料&PVC料产品测试标准

- Fiber composition纤维成分--No tolerance for 100 composition +/- 3% on blends
- Colour Fastness to Water耐水色牢度--Change变化: 4级 Stain污渍: 4级, Cross Stain交叉染色: 4-5级
- Colour Fastness to Rubbing耐摩擦色牢度---Dry干擦: 4级 Wet湿擦: 3级
- AZO偶氮测试---低于20 mg/kg
- Cadmium镉测试---低于100 mg/kg
- Lead铅含量测试---低于500 mg/kg
- Allergenic and Carcinogenic dyes致敏和致癌染料--低于3.3 mg/L
- Chlorinated organic carriers氯化有机载体--低于1.0 mg/L
- **Organotin有机锡--低于1 mg/kg**
- **PH ValuePH值--5.0-7.5**
- Per and Poly Fluorinated chemicals聚氟化学品---低于1 µg/m²
- Phthalates邻苯二甲酸盐--低于1000 mg/kg
- **PAHs多环芳烃--低于 1mg/kg**
- **Extractable heavy metals 可萃取重金属(cadmium镉, chromium VI六价铬, arsenic砷, lead铅)--低于1 mg/kg**
- Solvents/residuals溶剂/残留物
 - NMP--N-甲基吡咯烷酮) 溶剂 --低于 1000mg/kg
 - DMAC (N,N-二甲基乙酰胺) --低于 1000mg/kg
 - DMFA 二甲基甲酰胺--低于 500 mg/kg

2.3.4 布料产品测试标准

- AP/APEO烷基酚类检测---APEO脂肪醇聚氧乙烯醚100mg/kg&AP烷基酚低于10mg/kg
- **Formaldehyde甲醛--- ≤ 20 mg/kg 0-36months/ ≤ 75 mg/kg 直接接触皮肤 ≤ 300 mg/kg 不直接接触皮肤 ≤ 150 ppm**
- Extractable heavy metals---**可萃取重金属(cadmium镉, chromium VI六价铬, arsenic砷, lead铅)--低于1 mg/kg**
- Fiber composition纤维成分--No tolerance for 100 composition +/- 3% on blends
- **Colour Fastness to Water耐水色牢度--Change变化: 4级 Stain污渍: 4级, Cross Stain交叉染色: 4-5级**
- **Colour Fastness to Rubbing耐摩擦色牢度---Dry干擦: 4级 Wet湿擦: 3级**
- **AZO偶氮测试---低于20 mg/kg**
- Cadmium镉测试---低于100 mg/kg
- Lead铅含量测试---低于500 mg/kg
- Allergenic and Carcinogenic dyes致敏和致癌染料--低于3.3 mg/L
- Chlorinated organic carriers氯化有机载体--低于1.0 mg/L
- Organotin有机锡--低于1 mg/kg, 表面有涂层才需要测有机锡
- PH ValuePH值--5.0-7.5
- Per and Poly Fluorinated chemicals聚氟化学品---低于1 $\mu\text{g}/\text{m}^2$
- Phthalates邻苯二甲酸盐--低于1000 mg/kg
- Pahs多环芳烃--低于 1mg/kg

2.3.5 印刷油墨测试标准

- Cadmium镉测试---低于100 mg/kg
- Lead铅含量测试---低于500 mg/kg
- Chlorinated organic carriers氯化有机载体--低于1.0 mg/L
- **Organotin有机锡--低于1 mg/kg，表面有涂层才需要测**
- **Phthalates邻苯二甲酸盐25P--低于1000 mg/kg**
- Pahs多环芳烃--低于 1mg/kg

2.3.6 陶瓷材料测试标准

- Sensory testing感官测试----grate 2.5(Water (100°C 2hours))
- US Phthalates--Restricted to 0.1%
- US Lead--表面涂层总铅低于90 ppm
- Water Absorbency EN 1217-水吸收性
- Cadmium镉测试---低于100 mg/kg
- Lead铅含量测试---低于500 mg/kg
- Allergenic and Carcinogenic dyes致敏和致癌染料--低于3.3 mg/L
- Chlorinated organic carriers氯化有机载体--低于1.0 mg/L
- **Organotin有机锡--低于1 mg/kg**
- **PH ValuePH值--5.0-7.5**
- Per and Poly Fluorinated chemicals聚氟化学品---低于1 µg/m²
- Phthalates邻苯二甲酸盐--低于1000 mg/kg
- Pahs多环芳烃--低于 1mg/kg
- Extractable heavy metals 可萃取重金属(cadmium镉, chromium VI六价铬, arsenic砷, lead铅)--低于1 mg/kg
- Solvents/residuals溶剂/残留物
 - NMP--N-甲基吡咯烷酮) 溶剂 --低于 1000mg/kg
 - DMAC (N,N-二甲基乙酰胺) --低于 1000mg/kg
 - DMFA 二甲基甲酰胺--低于 500 mg/kg**

2.3.7 纸质材料测试标准

- Fluorescent Whitening Agents Test 荧光增白剂测试
- 五氯苯酚 Pentachlorophenol (PCP) 小于或等于 **5 mg / kg**
- Preserving Effect 防腐效应
- Formaldehyde 甲醛测试 --- 小于等于 75mg/kg 皮肤接触 -- Textile: 30 mg/kg
- Sensory testing 感官测试 --- grade 2.5 (Water (100°C 2 hours))
- US Phthalates -- Restricted to 0.1%
- US Lead --- 表面涂层总铅低于 90 ppm
- Cadmium 镉测试 --- 低于 100 mg/kg
- Lead 铅含量测试 --- 低于 500 mg/kg
- Allergenic and Carcinogenic dyes 致敏和致癌染料 -- 低于 3.3 mg/L
- **Organotin 有机锡 -- 低于 1 mg/kg**
- **Phthalates 邻苯二甲酸盐 -- 低于 1000 mg/kg**
- 邻苯二甲酸酯总和 < 100ppm (0.01%)
- PAHs 多环芳烃 -- 低于 1mg/kg
- 四大重金属: 铅(Pb) + 镉(Cd) + 汞(Hg) + 六价铬(Cr+6) < 100ppm (0.01%)
- Extractable heavy metals 可萃取重金属 (cadmium 镉, chromium VI 六价铬, arsenic 砷, lead 铅) -- 低于 1 mg/kg
- Solvents/residuals 溶剂/残留物
 - NMP (N-甲基吡咯烷酮) 溶剂 -- 低于 1000mg/kg
 - DMAC (N,N-二甲基乙酰胺) -- 低于 1000mg/kg
 - **DMFA 二甲基甲酰胺 -- 低于 500 mg/kg**

2.4. 物理测试（针对儿童玩具产品）

- 2.4.1 美国：ASTM F963
- 2.4.2 欧洲：EN71
- 2.4.3 针对笔的物理测试： BS 7272-1&2
- 2.4.4 ISTA 1A的测试--跌落和震动测试

2.4.1 美国：ASTM F963

- 2.4.1.1 美国: CPSC认证是指美国消费品安全委员会（Consumer Product Safety Commission, 简称CPSC）对产品进行安全性检测和认证的过程。CPSC认证适用于在美国销售的消费品, 如儿童玩具、家具、电器、服装、化妆品等。目的是确保产品符合美国国内相关法规的安全要求, 以保障消费者的人身安全和健康。
- 2.4.1.2 CPSC认证测试的内容通常包括以下方面: CPSIA(铅,邻苯二甲酸盐) + ASTM F963 (玩具测试) 组成
- 2.4.1.3 [美国](#)材料与试验协会, 其英文全称为American Society for Testing and Materials, 英文[缩写](#)ASTM

• 2.4.1.4 ASTM F963 (玩具测试) 组成

- **ASTM F963-1**物理性测试:
尖利边,突起,钉紧固,冲击试验、跌落试验、部件移取的拉力试验、压力试验、挠曲试验等等。
- **ASTM F963-2**易燃性测试:
对玩具进行水平燃烧，并规定玩具起火后沿主轴线的自行燃烧速度要低2.5mm/s
- **ASTM F963-3**化学性能测试:
涉及到八种重金属迁移和总铅含量的测试,限值:
材料分类铅限值 (mg/kg) 涂层及类似的表面涂覆材料低于90mg/kg. 玩具基材（聚合物、纺织、金属）低于100mg/kg

单位为 ppm (mg/kg)

锑 (Sb)	砷 (As)	钡 (Ba)	镉 (Cd)	铬 (Cr)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	硒 (Se)
60	25	1000	75	60	90	60	500

表 2 作为玩具一部分的建模粘土中最高可溶迁移元素，单位为 ppm (mg/kg)

锑 (Sb)	砷 (As)	钡 (Ba)	镉 (Cd)	铬 (Cr)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	硒 (Se)
60	25	250	50	25	90	25	500

2.4.2 欧洲：EN71

- EN 71-1 机械物理性能：

跌落检测、小零件检测、锐利边缘检测、拉力检测、压力检测、线缝检测、耳鼻眼拉力，扭力检测等

- EN 71-2 易燃性能：

主要玩具的燃烧速度，涉及到毛绒玩具、丝织品玩具和戴在头上的玩具等。

- EN 71-3 特定元素迁移：

有毒金属溶出测试 (8种有毒金属元素测试结果，铅汞镉铬砷硒钡锑)

2.4.3 针对笔的物理测试： BS 7272-1&2

4.3.1 BS 7272-1笔套&笔尾盖安全检测，笔帽必须至少符合以下两个条款测试之一：笔帽尺寸和笔帽通风测试

- 4.3.1.1 笔帽尺寸：当笔帽在自身的重力下穿过一个厚度为16mm，深度为19mm的环形测试规时,其上端至少有5mm的长度不能通过这个测试规。
- 4.3.1.2 笔帽通风测试：当运用附录A的测试方法测试，笔帽能允许8l/min的气流通过。
- 4.3.1.3 测试报告包括需显示笔帽是否符合笔帽尺寸或者笔帽通风测试的要求产品上或者其包或说明书上必须永久性清晰的标识生产商名称，商标或者其他身份表示。

• 4.3.2 BS 7272-2

- BS 7272-2标准适用于14岁以下儿童使用的书写和标记工具，

2.4.4 ISTA 1A的测试--跌落和震动测试

包装件质量				跌落高度			冲击速度	
大于等于		小于		自由跌落			斜面或水平	
磅	公斤	磅	公斤	英吋	毫米		英尺 / 秒	米 / 秒
0	0	21	10	30	760		13	3.9
21	10	41	19	24	610		11	3.5
41	19	61	28	18	460		10	3.0
61	28	100	45	12	310		8.0	2.5
100	45	150	68	8	200		6.6	2.0

下表列举了若干频率下的试验时间：

试验时间（分钟） =

14,200 次振动冲击

周 / 分钟 (CPM) 或 [周/秒(Hz) x 60]

CPM	Hz	试验时间（分钟）
150	2.5	95
180	3.0	79
210	3.5	68
240	4.0	60
270	4.5	53
300	5.0	48

3. 客人测试要求与法规对比介绍

- 3.1 欧盟法规与Primark客人测试项目对比
- 3.2 美国法规与Primark客人测试项目对比

3.1 欧盟法规与Primark客人测试项目对比

Primark要求

法规要求

EU	Allergenic and Carcinogenic dyes/quinoline	REACH, Annex XVII, item 72 Primark PRSL	3.3mg/kg	50mg/kg
EU	Azo Dyes	REACH, Annex XVII, item 43	20 mg/kg	30 mg/kg
EU	Organotin	REACH, Annex XVII, item 20	1 mg/kg (1000 mg/kg for sunglasses,reading glasses and electrical products only)	1000 mg/kg
EU	pH value	-	5.0-7.5	/

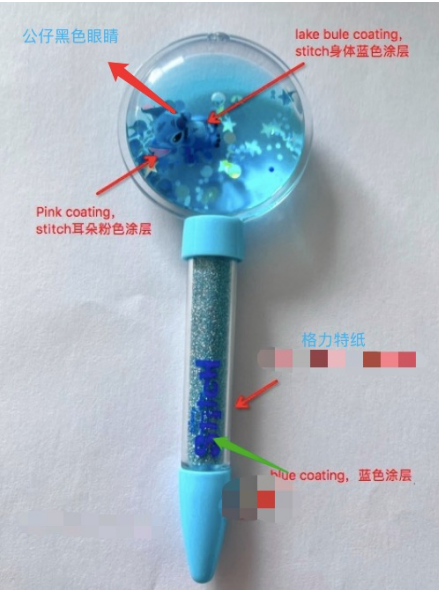
3.2 美国法规与Primark客人测试项目对比

Primark要求

法规要求

US	US Hazardous substances in batteries(Hg)	Public Law 104-142	Alkaline-Manganese Button Cell :25 mg/cell Others : Not Detected	Alkaline-Manganese Button Cell :25 mg/cell Others : Not Detected
US	US total cadmium content in-children's jewelry	US State requirements	Shall not contain more than 75 mg/kg total cadmium	Shall not contain more than 75 mg/kg total cadmium
US	US Model Toxics in Packaging Legislation	Model toxics in packaging	Lead, cadmium, mercury and hexavalent chromium less than 100 mg/kg	Lead, cadmium, mercury and hexavalent chromium less than 100 mg/kg
US	US nickel	Industry standard - ASTM F2923 / ASTM F2999	Items in direct & prolonged skin contact shall not exceed 0.5 µg/cm2/week Items which are inserted into pierced ears and other pierced parts of the human body shall not exceed 0.2 µg/cm2/week	Items in direct & prolonged skin contact shall not exceed 0.5 µg/cm2/week Items which are inserted into pierced ears and other pierced parts of the human body shall not exceed 0.2 µg/cm2/week
US	US Phthalates	CPSIA (Consumer Products Safety Improvement Act) Sect 108 16 CFR 1307 16 CFR 1308	Restricted to 0.1% by mass of the plasticised material.	Restricted to 0.1% by mass of the plasticised material.
US	US Total & extractable Cadmium in Metal	CPSIA and State requirements	75 mg/kg	75 mg/kg
US	US Total and Soluble heavy metals	CPSIA and industry standard (ASTM F2923)	60ppm Antimony / 60ppm Chromium / 25ppm Arsenic / 60ppm Mercury / 1000ppm Barium / 500ppm Selenium / 75ppm Cadmium	60ppm Antimony / 60ppm Chromium / 25ppm Arsenic / 60ppm Mercury / 1000ppm Barium / 500ppm Selenium / 75ppm Cadmium
US	US Total lead	CPSIA 16 CFR 1303	40ppm total lead in surface coatings and substartes for children's clothing, jewelry and toys with paint 90 ppm total lead in surface coating and 100 ppm total lead in substrates for all children's products	40ppm total lead in surface coatings and substartes for children's clothing, jewelry and toys with paint 90 ppm total lead in surface coating and 100 ppm total lead in substrates for all children's products

4. 测试失败案例展示



液体笔里面公仔两个颜色邻苯测试超标

物质	CAS 号	单位	MDL	限值	结果
					016+017
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich (DIHP)	71888-89-6	mg/kg	50	-	ND
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)	68515-42-4	mg/kg	50	-	ND
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear	84777-06-0	mg/kg	50	-	ND
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear	68515-50-4	mg/kg	50	-	ND
Bis(2-methoxyethyl)phthalate (DMEP)	117-82-8	mg/kg	50	-	ND
Benzyl butyl phthalate (BBP)	85-68-7	mg/kg	50	-	ND
Dimethyl phthalate (DMP)	131-11-3	mg/kg	50	-	ND
Diethyl phthalate (DEP)	84-66-2	mg/kg	50	-	635.238
Dibutyl phthalate (DBP)	84-74-2	mg/kg	50	-	ND
Di-n-nonyl phthalate(DnNP)	84-76-4	mg/kg	50	-	ND
Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	117-81-7	mg/kg	50	-	ND
Diisobutylphthalate (DIBP)	84-69-5	mg/kg	50	-	ND
Diisopentyl phthalate (DIPP)	605-50-5	mg/kg	50	-	ND
Di-iso-hexyl phthalate, DiHxP	71850-09-4	mg/kg	50	-	ND
Diisooctyl phthalate (DIOP)	27554-26-3	mg/kg	50	-	ND
Di-isononyl phthalate (DINP)	28553-12-0 , 68515-48-0	mg/kg	50	-	ND
Di-isodecyl phthalate (DIDP)	26761-40-0 , 68515-49-1	mg/kg	50	-	ND
Dipropyl phthalate (DprP)	131-16- 8	mg/kg	50	-	ND
Dipentyl phthalate (DPP)	131-18-0	mg/kg	50	-	ND
Di-n-hexylphthalate (DnHP)	84-75-3	mg/kg	50	-	ND
Di-n-octyl phthalate (DNOP)	117-84-0	mg/kg	50	-	ND

液体笔表面蓝色LOGO与格利格纸邻苯测试超标

测点 005+010 混测, phthalate 数据不可以给结论														
5.		Blue coating												
10.		Light blue/silvery glitter, inner barrel						Inaccessible						
005+010		005+010		Phthalates Test		EN ISO 14389...		17394...		Shuttle(...)		☒	☒ OOS	☒ Released
Results														
Signatures														
Test Condition														
is														
JLTS														
Sample ID Retest# Test														
		D...	I...	#	Re...	Dilute #	Analyte	CAS No.	Final	Units	Conclusion			
		0	0	1	1	0	1,2-Benzenedicarboxylic a...	68515-42-4	<50	mg/kg	● Report As Is			
		0	0	2	1	0	1,2-Benzenedicarboxylic a...	84777-06-0	<50	mg/kg	● Report As Is			
		0	0	3	1	0	1,2-Benzenedicarboxylic a...	68515-50-4	<50	mg/kg	● Report As Is			
		0	0	4	1	0	Bis(2-methoxyethyl)phthal...	117-82-8	<50	mg/kg	● Report As Is			
		0	0	5	1	0	Benzyl butyl phthalate (BB...	85-68-7	<50	mg/kg	● Report As Is			
		0	0	6	1	0	Dimethyl phthalate (DMP)	131-11-3	<50	mg/kg	● Report As Is			
		0	0	7	1	0	Diethyl phthalate (DEP)	84-66-2	167.925	mg/kg	● Report As Is			
		0	0	8	1	0	Dibutyl phthalate (DBP)	84-74-2	<50	mg/kg	● Report As Is			
		0	0	9	1	0	Di-n-nonyl phthalate(DnNP)	84-76-4	<50	mg/kg	● Report As Is			
		0	0	1	1	0	Bis (2-ethylhexyl) phthalat...	117-81-7	72452.830	mg/kg	● Report As Is			
		0	0	1	1	0	Diisobutylphthalate (DIBP)	84-69-5	<50	mg/kg	● Report As Is			
		0	0	1	1	0	Diisopentyl phthalate (DIP...	605-50-5	<50	mg/kg	● Report As Is			
		0	0	1	1	0	Di-iso-hexyl phthalate,DiH...	71850-09-4	<50	mg/kg	● Report As Is			
		0	0	1	1	0	Diisooctyl phthalate (DIOP)	27554-26-3	<50	mg/kg	● Report As Is			
		0	0	1	1	0	Di-isononyl phthalate (DIN...	28553-12-0 , 685...	<50	mg/kg	● Report As Is			
		0	0	1	1	0	Di-isodecyl phthalate (DID...	26761-40-0 , 685...	<50	mg/kg	● Report As Is			
		0	0	1	1	0	Dipropyl phthalate (DprP)	131-16- 8	<50	mg/kg	● Report As Is			
		0	0	1	1	0	Dipentyl phthalate (DPP)	131-18-0	<50	mg/kg	● Report As Is			
		0	0	1	1	0	Di-n-hexylphthalate (DnHP)	84-75-3	<50	mg/kg	● Report As Is			
		0	0	2	1	0	Di-n-octyl phthalate (DNO...	117-84-0	<50	mg/kg	● Report As Is			
		0	0	2	1	0	Dicyclohexyl phthalate (D...	84-61-7	<50	mg/kg	● Report As Is			
		0	0	2	1	0	n-Pentyl-isopentylphthalat...	776297-69-9	<50	mg/kg	● Report As Is			
		0	0	2	1	0	1,2-benzenedicarboxylic a...	68515-51-5, 686...	<50	mg/kg	● Report As Is			
		0	0	2	1	0	Sum of detected phthalates	-	72620.755	mg/kg	▲ Preliminary Fail			

帽子印刷耳机壳有机锡测试超标

有机锡化合物是一系列化学物质，纺织品测试有机锡包括三丁基锡（TBT），二丁基锡（DBT），三苯基锡（TPhT），单丁基锡（MBT）和二辛基锡（DOT）

I have finished the two orders. Please find the result below :

168433599 P01115213: airpod case :

Organotin : M001 Fail (M001: Plastic + coating, transparent pink/multicolour)

No Condition		
	Inspection Criteria	T001 M001 Sample Released
1	TBT(Tributyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.1, Unit: mg/kg	< RL
2	TPT(Triphenyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.1, Unit: mg/kg	< RL
3	TOT(Trioctyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.1, Unit: mg/kg	< RL
4	TCyT(Tricyclohexyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.1, Unit: mg/kg	< RL
5	TPrT(Tripopyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.1, Unit: mg/kg	< RL
6	DBT(Dibutyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.1, Unit: mg/kg	9.22
7	DOT(Dioctyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.1, Unit: mg/kg	< RL
8	Conclusion	



1. Organotin : M001 Fail ;
2. Other tests : Pass

Please send sample to retest . Thanks.

No Condition		
Inspection Criteria	T001 M001 Sample Released	
1 TBT(Tributyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	0.015	
2 TPT(Triphenyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	< RL	
3 TOT(Trioctyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	< RL	
4 TCyT(Tricyclohexyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	< RL	
5 TPrT(Tripropyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	< RL	
6 DBT(Dibutyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	12.5	
7 DOT(Dioctyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	< RL	
8 Conclusion		

	Mat. No.	Material	Color	Location	Remark
1	M001	Coating	Shining pink, purple, white, black	On body	
2	M002	Plastic	Transparent	Body	
3	M003	Foam + adhesive	White	On cap	
4	M004	Metal	Pink	Body of clasp	
5	M005	Metal	Silvery	Axle	
6	M006	Metal	Silvery	Puller of clasp	

1. Organotin : M001-1 : Fail
2. Phthalate : pass
3. Pb: pass
4. Cd: pass

Inspection Criteria	T001 M001 Sample Released	T002 M001-1 Sample Released
1 TBT(Tributyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	0.015	0.015
2 TPT(Triphenyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	< RL	< RL
3 TOT(Trioctyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	< RL	< RL
4 TCyT(Tricyclohexyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	< RL	< RL
5 TPrT(Tripropyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	< RL	< RL
6 DBT(Dibutyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	12.5	14.4
7 DOT(Dioctyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	< RL	< RL
8 Conclusion		

Inspection Criteria	T005 M001-3 Sample Released
TBT(Tributyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	0.016
TPT(Triphenyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	< RL
TOT(Trioctyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	< RL
TCyT(Tricyclohexyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	< RL
TPrT(Tripropyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	< RL
DBT(Dibutyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	6.77
DOT(Dioctyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	< RL



紫色电镀耳机壳
有机锡测试超标

Inspection Criteria	T001 M001 Sample Released	T002 M001-1 Sample Released	T003 M001-1a Sample Released	T004 M001-2 Sample in Progress
1 TBT(Tributyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	0.015	0.015	< RL	
2 TPT(Triphenyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	< RL	< RL	< RL	
3 TOT(Trioctyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	< RL	< RL	< RL	
4 TCyT(Tricyclohexyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	< RL	< RL	< RL	
5 TPrT(Tripropyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	< RL	< RL	< RL	
6 DBT(Dibutyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	12.5	14.4	15.2	
7 DOT(Dioctyltin) by weight of tin, Limit: 1, RL: 0.005, Unit: mg/kg	< RL	< RL	< RL	
8 Conclusion				

1.Total Pb测试中, M014+M015测得铅含量为62ppm, 需要安排2组拆分测试来确认具体哪一个材料有问题, 请确认是否安排拆分测试;

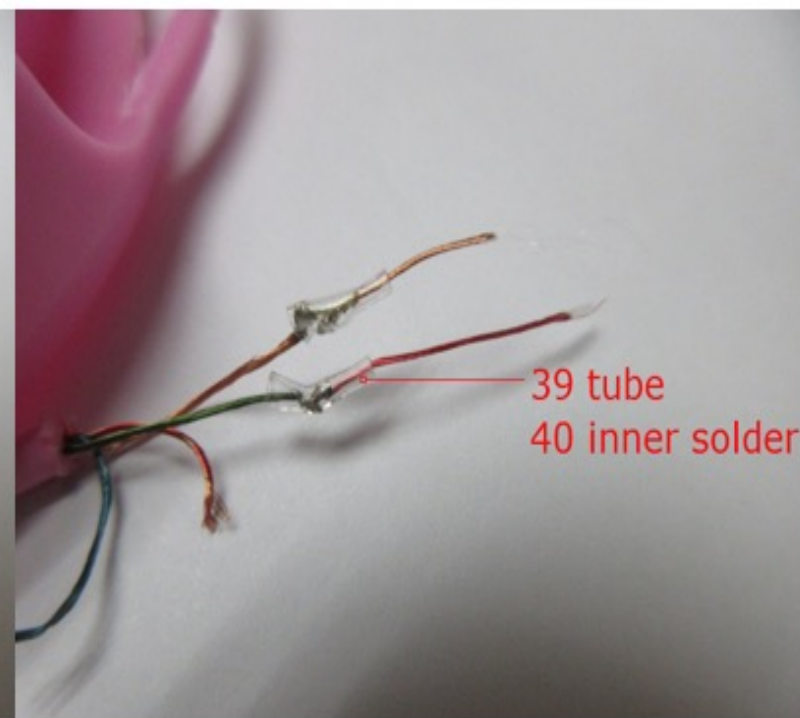
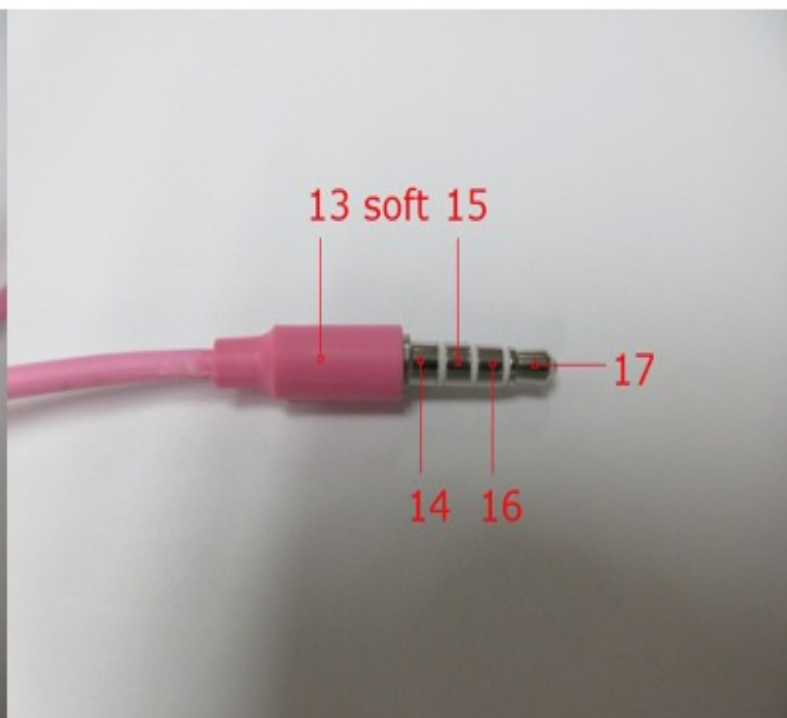
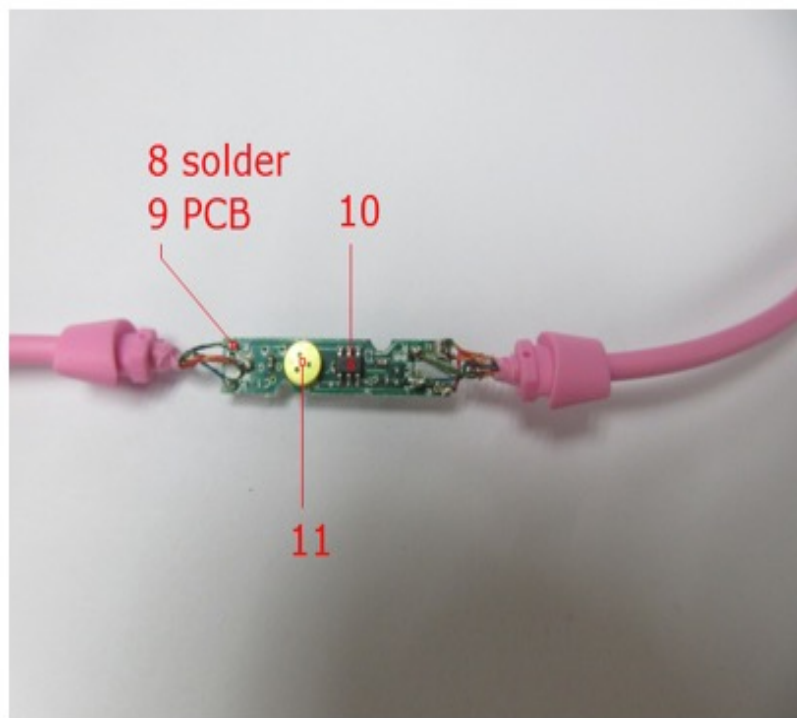
2.ROHS-HM测试中, M008/ M040两个焊锡材料铅含量超标, 测试结果不合格, 需要改善重测;

M008: Pb-7.71%, limit:0.1%, 不合格;

M040: Pb-1.85%, limit-0.1%, 不合格;

@Melody L.M. Luo, 重测只涉及RoHS, 请帮忙跟进拆分和重测费用, 谢谢

3. ROHS-HM测试中, M010测得含量为4.71%, 若能证明铅来自电子元器件中的玻璃或陶瓷部分则可豁免, 附件声明请填写后签章回传, 谢谢



5. 工厂认证

- 5.1 Sedex与BSCI (Ethical社会责任度)
- 5.2 GRS
- 5.3 技术验厂
- 5.4 GSV
- 5.5 FAMA
- 5.6 ISO 9001/14000/18000

5.1 Sedex与BSCI (Ethical社会责任度)

- 关注员工的工作环境，福利及管理保障
- 分突击审核和通知审核
- 每年进行一次
- 是欧美企业，特别是欧洲及高端客户对此关注度较高

SMETA Sedex Audit Reference: A4846217 Sedex Members Ethical Trade Audit Report Version 6.1

Audit Details			
Sedex Company Reference: (only available on Sedex System)	ZC: 0000000000	Sedex Site Reference: (only available on Sedex System)	ZS: 0000000000
Business name (Company name):	Dongguan Jecy Accessory Co., Ltd.		
Site name:	Dongguan Jecy Accessory Co., Ltd. 东莞市捷希工艺品有限公司		
Site address: (Please include full address)	Heshangfang Building, Chalong Road, Chashan Town, Dongguan City, Guangdong Province, China 中国广东省东莞市茶山镇鹤上村茶塘路和昌楼工业大厦		Country: China
Site contact and job title:	Ms. Liu Jieing/HR Specialist		
Site phone:	86-769-81926218	Site e-mail:	liujieing@jecy.com.cn
SMETA Audit Pillars:	☒ Labour Standards	☒ Health & Safety (plus Environment 2-Pillar)	☐ Environment 4-pillar ☐ Business Ethics
Date of Audit:	25th May 2020		

Audit Company Name & Logo:		Report Owner (payer): (If paid for by the customer of the site please remove for Sedex upload)	
		Dongguan Jecy Accessory Co., Ltd.	

Audit Conducted By			
Affiliate Audit Company	☒	Purchaser	☐
Brand owner	☐	NGO	☐
Multi-stakeholder	☐	Trade Union	☐
Combined Audit (select all that apply)			

Audit company: Intertek Report reference: A4846217 Date: 25th May 2020 sedexglobal.com 2

SMETA

SMETA Corrective Action Plan Report (CAPR)

Version 6.1



5.2 GRS-Global Recycling Standard

- 目前位置行业内对循环料/再生料接受度较高的认证
- 对生产的整个环节，从原材料到生产过程，货物出货进行循环料的流通监控
- 对使用循环料超过30%及以上的产品可以发放认证证书，费用在100美金左右

The image shows a Transaction Certificate (TC) for Textile Processed According to the Global Recycling Standard (GRS). The certificate is issued by Control Union Certifications B.V. and is for a product from Henan Pingyuan New Material Technology Co., Ltd. The certificate includes details about the seller, the last processor, the buyer, and the consignee, along with product and shipment information, including gross weight, net weight, and certified weight. It also includes a declaration of the body issuing the certificate and an additional declaration section.

TRANSACTION CERTIFICATE (TC) FOR TEXTILE PROCESSED ACCORDING TO THE GLOBAL RECYCLING STANDARD (GRS)		
1a. Body issuing the certificate: Control Union Certifications B.V. Meeuwenlaan 4-6 8011 BZ Zwolle Netherlands		2. Reference number of the certificate: 01239142
1b. Licensing code of the certification body: GRS-CUC-02		
3. Seller of the product(s): Henan Pingyuan New Material Technology Co., Ltd. Machinery Park, No.1, Changfeng Road, Fugou County Industrial Cluster District 461300 Zhoukou China		4. Inspection body: Control Union Certifications B.V. Meeuwenlaan 4-6 8011 BZ Zwolle Netherlands
5. Last processor of the product(s): Henan Pingyuan New Material Technology Co., Ltd. Machinery Park, No.1, Changfeng Road, Fugou County Industrial Cluster District 461300 Zhoukou China		6. Country of dispatch: China
7. Buyer of the product(s): Dongguan Jecy craft Products Co., LTD Room 401.501, building 1, NO.28 Chatang Rd., Chashan Town 523180 DongGuan China		8. Consignee of the product: Dongguan Jecy craft Products Co., LTD Room 401.501, building 1, NO.28 Chatang Rd., Chashan Town 523180 DongGuan China
9. Country of consignee: China		
10. Product and shipment information: Information is presented in box 17 of this TC		11. Gross weight (kg): 30450
		12. Net weight (kg): 300.00
		13. Certified weight (kg): Total 300.00
14. Declaration of the body issuing the certificate: This is to certify that, based on the relevant documentation provided by the seller named in box 3, (s)he Recycled Material used for the products as further detailed / referred to in box 10 and quantified in box 11, 12 and 13 has been produced in accordance with the Global Recycled Standard (GRS). Conformity with the standard is audited and monitored systematically under responsibility of the certification body named in box 1.		
15. Additional declaration:		

This electronically issued document is the valid original version. Please scan the QR code to verify the integrity of this document. In case of possible hacking, the QR code of this certificate should always link to a website under the following domain: controlunion.com. If the QR code points to any other website, the certificate is forged.

CONTROLUNION
Control Union Certifications B.V.
Meeuwenlaan 4-6 8011 BZ Zwolle - Netherlands
T +31 38 423 0100 F +31 38 423 7040 | certifications@controlunion.com

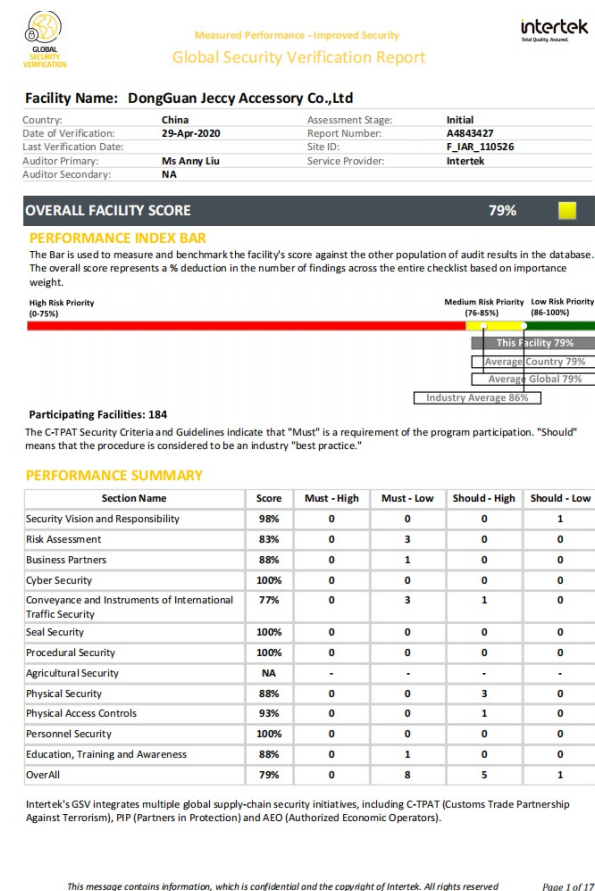
Page 1 / 3

5.3 技术验厂

- 多由买家直接进行
- 按照涉及到的产品工艺进行设备和产能的核查
- 对生产现场进行核查核对
- 对品质标准进行确认

5.4 GSV-反恐验厂

- GSV是Global Security Verification的缩写
- Wal-Mart验厂三大部分的反恐验厂部分
- GSV验厂内容大概涉及到工厂的保安， 仓库， 包装， 装货， 出货这些环节
- 通过GSV验厂之后会有一个美国海关发放的 GSV证书



5.5 FAMA 迪斯尼验厂

- 涉及到迪斯尼授权产品所需要认证
- 每个工厂会授予一个FAC号
- 为不同的客户生产迪斯尼产品需要不同的FAMA

FACILITY AND MERCHANDISE AUTHORIZATION

LICENSEE/VENDOR NAME: Skinnydip Ltd
CONTACT NAME, TITLE, E-MAIL ADDRESS:
Lewis Blitz
Managing Director
lewis@skinnydip.london.com

STREET ADDRESS: 30 City Road
London, EC1Y 2AB
United Kingdom
TELEPHONE NUMBER: 44 02086347205

1. Facility Name (Place where Disney-branded product will be produced): DongGuan Jecoy Accessory CO LTD (FAC-073482) 1a. Facility Address: 4th Floor, Heshangtang Building, Chatang Road, Chashan Town DongGuan, Guangdong China 1b. Telephone Number: 86 755883018328188	1c. Facility Contact Telephone Number: 86 755883018328188 1d. Contact Name, Title and E-mail: Edgar Bai, edgar@jecoytech.com 1e. List all other names by which the Facility is known:
---	---

Once signed below by an authorized signatory of Disney Worldwide Services, Inc. or its affiliate (such individual an "Authorized Signatory"), this Facility and Merchandise Authorization (1) confirms that the above-named Licensee/Vendor is authorized to manufacture and/or distribute products bearing intellectual property of The Walt Disney Company and/or its affiliate(s) ("Disney") (which may include, without limitation, Marvel, Pixar and/or Star Wars-branded products) (collectively, the "Disney-Branded Products"), all in accordance with and subject to Licensee/Vendor's written agreement(s) with Disney and (2) may be presented by Licensee/Vendor to Customs authorities to confirm Disney's authorization to import/export Disney-Branded Products.

This Facility and Merchandise Authorization expires on the Expiration Date set forth below unless earlier revoked by Disney.

Notice to Licensee/Vendor: Disney hereby reserves all of its rights and remedies arising from any unauthorized use of this Facility and Merchandise Authorization. Without limiting the foregoing, any unauthorized use of this Facility and Merchandise Authorization by Licensee/Vendor, including without limitation submitting a Facility and Merchandise Authorization which has been revoked by Disney prior to the Expiration Date, may result in the termination of the applicable written agreement between Licensee/Vendor and Disney.

Authorized Signatory
anna.kasperska@disney.com
y.com

Digitally signed by
anna.kasperska@disney.com
DN: cn=anna.kasperska@disney.com
Date: 2018.09.21 08:17:41 +0100

Anna Kasperska
Specialist, Regional Management ILS EMEA

Issuance Date: 2018/Sep/21
Expiration Date: 2021/Sep/21

5.6 ISO 9001/14000/18000

- ISO 9001 企业的质量体系认证，关注企业质量管控的标准化/系统化/流程化
- ISO 14000认证是一种为企业提供环境管理体系认证的国际标准。该认证旨在规范企业环境管理行为，使其在管理过程中能够更好地遵守和满足国际环境标准和法律法规。
- ISO 14000认证内容主要包括两个方面：环境管理体系和环境监测体系。
- 随着国际上对职业健康问题的关注，有些国家向国际标准化组织提出了制订职业健康安全管理体系国际标准的立项计划，并建议编号为ISO18000